



刘宇广

AI 应用 / Agent 工程师

2027 届全职秋招，可提前实习

18771478399

lyg3044@qq.com

https://lygrowly.github.io/

Agent 应用工程层：用 Agent 能力做业务应用，自研运行时关键模块（工具治理 / 上下文压缩 / 执行链路归因），让不确定的模型输出在生产里可验证、可回滚、可评测。

教育经历

南开大学
数据科学与大数据技术 · 本科

2023/09 - 2027/06

实习经历

KINGSOFT 金山 · AI 开发实习生

2026/05 - 至今

EnergyOps Agent · 园区能耗智能运营平台（独立设计与实现，Mentor 把关业务方向）

面向园区行政与财务团队，对接第三方能耗平台约 604 台水电表累计读数（差分求区间用量），经分层建模、异常治理、告警诊断与受控 Agent 入口，形成从原始读数到月度结算的可信运营闭环。

- 「三账一体」核心设计：独立构建 raw→interval→hourly→daily 四层能耗数据模型，定义 7 类质量状态与可信白名单（含停用表残留起始数据、新表无起始读数），把参差读数整理为可信用能账、异常账与结算账，可信聚合完整率 96.8%→99.7%
- 将查询、设备、规则、告警、导出与结算封装为 30 个 MCP 工具与 6 类 Capability Bundle，实施 R0/R1/R2 操作风险分级与 Before/After Tool Hook 校验链，固定 72 条任务集（同模型同权限）完成率 83.3%→95.8%，80 条越权用例（跨租户 / 越权限 / 越范围）拦截率 100%
- 重构聚合查询路径，消除设备归属关联导致的重复 JOIN 与全表扫描，补充组合索引与预聚合，固定查询集核心统计接口 P95 20.4s→2.8s；引入幂等窗口与任务状态持久化，定时聚合成功率 96.9%→99.6%
- 「异常候选 ≠ 业务告警」三层分离：自适应基线从多日历史学习正常形态并输出异常候选，历史 dry-run 准入与告警指纹去重守住通知门槛，告警量降低 43%、平均研判时间 18min→6min
- 结算设三道质量门：事实源门→预演门（分摊守恒校验）→责任门（行政确认 + 财务核验），任一失败阻断正式账单生成，分摊守恒率 100%；92 项单元 + 30 项回归测试，核心链路通过率 98.4%

慧泽致远 · AI 应用开发实习生

2025/10 - 2026/03

数驭穹图 · 企业 AI 数据分析与协作平台（初创团队核心开发：Data Agent 链路、安全边界与评测模块）

面向缺少专业数据团队的中小企业业务人员，统一接入数据库、飞书、文件与协同表格等 6 类数据源，通过 Data Agent 完成自然语言→可信查询→分析解释→结果沉淀为表格 / 报告 / 看板的完整闭环。

- 「SQL 能执行 ≠ 业务答案正确」：设计 Data Agent 六阶段可归因链路（意图路由→Domain Schema 检索→NL2SemQL 语义解析→SQL 生成→安全校验→查询执行）与限次自愈，单条 Bad Case 定位 30min→8min，150 条评测集「可执行且口径正确」的查询占比 78%→91%（含人工复核判定）
- 构建 5 层查询安全边界（租户权限→受治理 Tool 注册→Tool Call Schema/Validator 校验→只读 SQL AST 审查→输出字段脱敏），300 条正常与对抗请求中危险语句拦截率 100%、正常查询误拦率 2.7%
- 设计轻量湖仓与查询路由：文件、协同表格与同步数据以 Parquet 副本交由 DuckDB 本地计算，强实时查询走只读受限连接（EXPLAIN 成本预估、慢查询熔断降级），分析负载与客户生产库物理隔离；大结果外置为 Artifact，单次分析上下文 Token 18.4K→3.6K（↓80.4%）
- 沉淀出海电商、医美、教育 3 套 Domain Pack（65 个核心指标 + 120 个术语别名 + 表关联约束），结合领域路由与混合检索，Top-K Schema 召回率 81%→95%；分析全程绑定 call_id / query_fingerprint / result_hash 三重证据
- 建立语义资产健康度评分与口径一票否决：核心指标缺少业务定义即暂停该域自动问数；Schema/DDI 变更自动生成差异任务并降级资产可信度——过期语义不能冒充当前口径

项目经历

RuleArena · 电商规则对抗验证与发布门禁平台

2026/08 - 至今

个人项目 · 独立设计与实现

面向电商促销、退款、积分与会员权益的上线前规则对抗验证（区别于面向可用性的故障注入：判定基准是资金正确性）：把自然语言规则编译为经人工确认的可执行契约，由受控 Agent 搜索高风险动作序列，经真实 HTTP API 重放与确定性 Oracle 裁决，沉淀可回归最小反例——Agent 找路径，确定性程序证明问题。

- 设计自然语言规则→候选 RuleSpec→确定性校验→歧义清单→人工确认→不可变 RuleVersion 的编译链路，仅允许优惠、退款、积分、会员领域固定原语，禁止动态表达式求值，未确认规则不得进入攻击运行
- 「候选风险 ≠ 确认漏洞」：Agent 提议只算候选，经 Reference Simulator 快速探索→干净 Commerce Sandbox（独立 FastAPI + PostgreSQL，幂等键、ActionReceipt、只追加事件）真实 HTTP 重放→独立 Oracle 依据资金守恒、状态生命周期与幂等不变量裁决方可确认；Agent 不能触达 Ground Truth
- 以 24 Case 双评测集（development 16 + hidden 8 物理隔离）做四基线归一化预算消融（golden-v2 / deepseek-v3.2）：LLM 策略发现率 0–20%，未超过确定性 BFS 的 20–22%，据此如实降级「多策略」卖点、Release Gate 因 hidden 发现率 < 75% 拒绝放行；机制层零误报、零泄漏、稳定 3/3 全部通过
- 确认违规经删除式 Delta Debugging 压缩为 1-minimal 反例并绑定完整证据链，修复版本自动重放历史反例与正常 Case，反例一键导出 pytest 回归；显式 FSM 编排支持 Checkpoint 恢复与 ACTION_UNKNOWN 超时语义

专业技能

Agent 架构与工程化：Function Calling、MCP 工具封装、Capability Bundle 路由、Hook 链治理（Before/After Tool）、任务状态持久化与 SSE 进度推送；Prompt Engineering、结构化输出、上下文压缩与 Artifact 外置；RAG / Schema 混合检索（关键词+向量+元数据过滤）；操作风险分级（R0/R1/R2）、HITL 确认机制、证据契约校验、确定性 Oracle 裁决与发布门禁

后端开发与数据工程：Python、FastAPI、Django/DRF、SQLAlchemy、Pydantic；REST / SSE、Celery 异步任务、定时调度；PostgreSQL、MySQL、Redis、DuckDB、Parquet；数据分层建模、湖仓查询路由、指标口径治理；幂等控制、状态机约束、签名校验、失败语义分级、长任务断线恢复

工程交付与 AI Coding：Git、pytest、CI/CD、Docker Compose、Nginx；分层评测体系、归一化预算消融、Bad Case 回归集；Claude Code / Codex 重度使用（Skills、Rules、Hooks、AGENTS.md 仓库级实践）；CET-6，能流畅阅读英文技术文档